

第六十九届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2008 年 12 月 6 日举行了第 69 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖学金奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Princeton (普林斯顿) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Stanford (斯坦福) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 California Institute of Technology (加州理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按校名的英文序) Duke (杜克) 大学、Michigan (密歇根) 大学、Rochester (罗彻斯特) 大学、Toronto (多伦多) 大学和 Waterloo (滑铁卢) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 5 名 (其中麻省理工学院 2 名, 哈佛大学 1 名, 加州理工学院 1 名, 斯坦福大学 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—16 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 17—25 名每人获 250 美元奖金. 第 26 名之后 (含) 的 54 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 101 名内的个人. 以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 本届该奖的得主是多伦多大学的学生.¹⁾

加拿大和美国的 545 个学院和大学的 3627 名学生参加了这次竞赛. 有 405 个单位组队参赛. 命题委员会由 Davis (戴维斯) 加州大学的 Greg Kuperberg (主席), Carleton 学院的 Mark Krusemeyer 和麻省理工学院的 Bjorn Poonen 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 82 (2009), p.72—76 中刊出.²⁾

问 题

问题 A1 令 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个使得对所有实数 x, y, z 满足 $f(x, y) + f(y, z) + f(z, x) =$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.116 (2009), No.8, p.719—726, The Sixty-Ninth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson and Loren C. Larson. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 第 64、65 届 Putnam 竞赛该奖的得主均为普林斯顿大学的学生, 第 66、67、68 届的得主是哈佛大学的学生.——译注

2) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

0 的函数. 证明, 存在一个函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对所有实数 x, y 满足 $f(x, y) = g(x) - g(y)$.

问题 A2 鄂岚和芭芭拉玩一个游戏. 他们依次填有 2008×2008 个方格的矩阵. 鄂岚先填. 每次填写, 一个游戏者选取一个实数填写在一个空格中. 所有空格被填写后, 游戏结束. 如果所得到的矩阵的行列式非零, 鄂岚赢; 如果行列式为零, 则芭芭拉赢. 问, 哪一个游戏者有赢的策略?

问题 A3 从正整数的一个有限序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 开始. 如果可能, 选取两个指标 $j < k$, 使得 a_j 不整除 a_k , 并且分别用 $\gcd(a_j, a_k)$ 和 $\text{lcm}(a_j, a_k)$ 代替 a_j 和 a_k . 证明, 如果重复这个过程, 最终必定停止, 并且最后所得到的序列不依赖于最初的选择. (注: $\gcd$ 表示最大公因数, lcm 表示最小公倍数.)

问题 A4 用

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{若 } x \leq e, \\ xf(\ln x) & \text{若 } x > e \end{cases}$$

定义 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 问, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/f(n)$ 收敛否?

问题 A5 令 $n \geq 3$ 是一个整数. 令 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是实系数多项式, 使得 $\mathbb{R}^2$ 中的点 $(f(1), g(1)), (f(2), g(2)), \dots, (f(n), g(n))$ 是一个正 n 边形按逆时针方向的 n 个顶点. 证明, $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个的次数大于或等于 $n-1$.

问题 A6 证明, 存在一个常数 $c > 0$, 使得在每个非平凡有限群 G 中存在长度至多为 $c \log |G|$ 的一个序列, 它具有性质: G 的每个元素等于某个子序列的乘积. (G 在序列中的元素不必互不相同. 通过选取一个序列的某些项得到它的一个子序列, 这些项不必相连, 但不能重新排序; 例如, 4, 4, 2 是 2, 4, 6, 4, 2 的一个子序列, 而 2, 2, 4 不是它的子序列.)

问题 B1 位于 $\mathbb{R}^2$ 中圆心不是有理点的一个圆周上的有理点的最大数目是多少? (一个有理点是两个坐标都是有理数的点.)

问题 B2 令 $F_0(x) = \ln x$. 对于 $n \geq 0$ 和 $x > 0$, 令 $F_{n+1}(x) = \int_0^x F_n(t) dt$. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! F_n(1)}{\ln n}.$$

问题 B3 包含在一个边长为 1 的四维超立方体中的圆周的最大可能的半径是多少?

问题 B4 令 p 是一个素数. 令 $h(x)$ 是一个整系数多项式, 使得 $h(0), h(1), \dots, h(p^2-1)$ 在 $\text{mod } p^2$ 下互不相同. 证明, $h(0), h(1), \dots, h(p^3-1)$ 在 $\text{mod } p^3$ 下互不相同.

问题 B5 求所有的连续可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对每个有理数 q , 数 $f(q)$ 是有理的, 并且与 q 有相同的分母. (一个有理数 q 的分母是唯一的正整数 b , 使得对某个满足 $\gcd(a, b) = 1$ 的 a 有 $q = a/b$.)

问题 B6 令 n 和 k 是正整数. 说 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个置换 σ 是 k -限制的, 如果对所有 i 有 $|\sigma(i) - i| \leq k$. 证明, $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 k -限制的置换的数目是奇的, 当且仅当 $n \equiv 0$ 或 $1 \pmod{2k+1}$.

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, $n_i (10 \geq i \geq 0)$ 是得分前 189 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (177, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0)

解答 令 $x = y = z = 0$, 得到 $f(0, 0) = 0$. 令 $y = z = 0$, 得到 $f(0, x) = -f(x, 0)$. 那么 $f(x, y) + f(y, 0) + f(0, x) = 0$ 即给出 $f(x, y) = -f(0, x) - f(y, 0) = f(x, 0) - f(y, 0)$. 最后, 令 $g(x) = f(x, 0)$, 我们即得 $f(x, y) = g(x) - g(y)$.

A2 (136, 14, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 15)

解答 芭芭拉有赢得策略. 把矩阵分割为许多竖的 2×1 多米诺骨牌. 当鄂岚把一个数填进一个空格中后, 芭芭拉即把同一个数填进同一个多米诺骨牌的另一半中; 注意, 因为在鄂岚每次填完一个数后, 芭芭拉立即就把一半填了数的骨牌填满了数, 所以鄂岚总是在一个空的骨牌中填数. 最后, 矩阵的前两行是完全一样的, 因此其行列式为零.

A3 (67, 25, 47, 0, 0, 0, 0, 32, 3, 10, 5)

解答 字典式地比较序列. 如果 a_j 不整除 a_k , 那么 $\gcd(a_j, a_k) < a_j$, 因而而每一步都把所讨论的序列移为按字典式排列在前面的一个序列. 但是所有的项总是整除 $P := a_1 \cdots a_n$, 因而只能移为有限多个序列. 这样, 这个过程最终总要结束的.

令 $p_1, \dots, p_m$ 是所有整除 P 的素数. 定义非负整数 e_{ij} , 使得对每个 j 有 $a_j = p_1^{e_{1j}} \cdots p_m^{e_{mj}}$. 对每个 i , 序列 $e_{i1}, \dots, e_{in}$ 中的项在每一步中只是重新排序而不改变. 因为如果 $j < k$, 并且 $e_{ij} > e_{ik}$, 那么我们可以对 a_j 和 a_k 进行调整, 因此, 最终对所有 i 我们必定有 $e_{i1} \leq \cdots \leq e_{in}$. 这样, 对原始序列排序就得到最终的序列 $e_{i1}, \dots, e_{in}$. 这就确定了诸 e_{ij} 的最后的值, 因而也确定了诸 a_i 的最后的值.

A4 (74, 29, 13, 0, 0, 0, 0, 5, 2, 34, 32)

解答 不收敛. 因为 $f(e) = e$, 所以对于所有 $x \geq e$ 我们即有 $f(x) = xf(\ln x)$. 定义 $r_0 := 1$, 并对 $i \geq 0$ 定义 $r_{i+1} := e^{r_i}$. 由关于 i 的归纳法, 函数 f 是正的, 连续的, 并且对于每个 $i \geq 0$, 在 $[r_i, r_{i+1}]$ 上 f 是增函数. 这样, 在 $[1, \infty)$ 上 f 是正的, 连续的, 并且是增函数. 因而, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/f(n)$ 收敛, 当且仅当 $I := \int_1^{\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛. 如果后者收敛, 那么

$$\begin{aligned} \int_e^{\infty} \frac{1}{f(x)} dx &= \int_e^{\infty} \frac{1}{xf(\ln x)} dx \\ &= \int_1^{\infty} \frac{1}{f(t)} dt \quad (\text{作代换 } t = \ln x), \end{aligned}$$

这与 $\int_1^e \frac{1}{f(t)} dt$ 的正性矛盾. (注意, 因为被积函数处处为正, 所以当 I 收敛时在反常积分 $\int_e^{\infty} \frac{1}{xf(\ln x)} dx$ 中作代换 $t = \ln x$ 是允许的.)

A5 (32, 9, 13, 0, 0, 0, 0, 6, 5, 71, 53)

解答 对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 加上常数, 我们不妨假设所论正 n 边形以原点为中心. 令 $h(x) = f(x) + ig(x)$, 并令 $\zeta = e^{2\pi i/n}$. 那么对于 $m = 1, 2, \dots, n-1$ 有 $h(m+1) = \zeta h(m)$. 这样, 多项式 $h(x+1) - \zeta h(x)$ 至少有 $n-1$ 个零点. 另一方面, 该多项式的次数等于 $h(x)$

的次数, 因为其首项系数等于 $1 - \zeta$ 乘以 $h(x)$ 的首项系数; 特别, $h(x+1) - \zeta h(x)$ 不恒为零, 因而它的次数至少为 $n-1$. 这样,

$$\max \{ \deg f(x), \deg g(x) \} = \deg h(x) = \deg (h(x+1) - \zeta h(x)) \geq n-1.$$

A6 (11, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 7, 13, 26, 125)

解答 我们说, G 的元素的一个序列 $\langle s_1, s_2, \dots, s_k \rangle$ 是独立的, 如果对 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_k \in \{0, 1\}$, 所有形如 $s_1^{\epsilon_1} s_2^{\epsilon_2} \cdots s_k^{\epsilon_k}$ 的乘积是互不相同的. 令 $\langle s_1, s_2, \dots, s_k \rangle$ 是具有最大可能长度的一个独立序列. 注意, 所有乘积 $s_1^{\epsilon_1} s_2^{\epsilon_2} \cdots s_k^{\epsilon_k}$ 是 G 的 2^k 个不同的元素, 因而 $2^k \leq |G|$, 所以 $k \leq \log_2 |G|$.

我们断言, 序列 $\langle s_k^{-1}, s_{k-1}^{-1}, \dots, s_1^{-1}, s_1, s_2, \dots, s_k \rangle$ 即为满足要求者. 该系列的长度为 $2k \leq 2 \log_2 |G|$, 因而它就解答了问题. 为了证明断言, 考虑任一 $g \in G$. 由序列 $\langle s_1, s_2, \dots, s_k \rangle$ 的最大性知, 序列 $\langle s_1, s_2, \dots, s_k, g \rangle$ 不是独立的. 因而必定存在 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_k, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k \in \{0, 1\}$, 使得 $s_1^{\epsilon_1} s_2^{\epsilon_2} \cdots s_k^{\epsilon_k} g = s_1^{\delta_1} s_2^{\delta_2} \cdots s_k^{\delta_k}$. 由此即得 $g = (s_k^{-1})^{\epsilon_k} \cdots (s_2^{-1})^{\epsilon_2} (s_1^{-1})^{\epsilon_1} s_1^{\delta_1} s_2^{\delta_2} \cdots s_k^{\delta_k}$. 这样, 正如所要求的, 我们已经把 g 写为我们的序列的一个子序列的乘积了.

B1 (118, 2, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 6)

解答 答案是 2. 取圆心为 $(\sqrt{2}, 0)$, 半径为 $\sqrt{3}$ 的圆就行了, 因为该圆通过 $(0, 1)$ 和 $(0, -1)$.

现在假设具有非有理圆心的一个圆通过 3 个不同的有理点 P_1, P_2 和 P_3 . 令 L_1 是线段 P_1P_2 的垂直平分线, 并令 L_2 是线段 P_2P_3 的垂直平分线. 如果 L_1 和 L_2 是平行的, 那么 P_1P_2 与 P_2P_3 将在同一条直线上, 这与下述事实矛盾: 一条直线至多与一个圆周相交于两点. 这样, L_1 和 L_2 相交于圆心. 初等解析几何告诉我们, L_1 和 L_2 都由具有有理系数的线性方程所定义, 解这两个方程的方程组即得圆心是一个有理点, 这与假设矛盾.

B2 (83, 17, 6, 0, 0, 0, 0, 45, 4, 15, 19)

解答 极限是 -1 . 对最初少数几个 $F_n(x)$ 的计算提示, 对每个 $n \geq 0$, 存在 $\alpha_n \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x > 0$ 有 $F_n(x) = \frac{x^n}{n!} \ln x - \alpha_n x^n$. 我们利用归纳法来证明它. 当 $n=0$ 时, 它是成立的: 取 $\alpha_0 := 0$. 如果对于某个给定的 n 它是成立的, 那么分部积分即导致对于某个常数 C 有

$$\begin{aligned} F_{n+1}(x) &= \int F_n(x) dx = \int \left(\frac{x^n}{n!} \ln x - \alpha_n x^n \right) dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \ln x - \int \frac{x^n}{(n+1)!} dx - \int \alpha_n x^n dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \ln x - \left(\frac{1}{(n+1)!(n+1)} + \frac{\alpha_n}{n+1} \right) x^{n+1} + C. \end{aligned}$$

在 $x \rightarrow 0^+$ 时取极限, 即得 $C = 0$, 因而当

$$\alpha_{n+1} = \frac{\alpha_n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)!(n+1)}$$

时归纳法的推导就成立. 因而 $(n+1)!\alpha_{n+1} = n!\alpha_n + \frac{1}{n+1}$, 所以由归纳法我们得到, 对 $n \geq 1$ 有 $n!\alpha_n = H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. 与 $\int_1^n \frac{1}{t} dt$ 比较可知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $H_n - \ln n$ 是有界的. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!F_n(1)}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(-\alpha_n)}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{H_n}{\ln n} = -1.$$

B3 (19, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 16, 5, 54, 85)

解答 答案是 $\sqrt{2}/2$. 令 P 是包含圆周 C 的平面. 四维超立方体 K 的 4 对相对边中的每一个确定了 P 中的一条弦, 其宽度是 C 的直径长度的一个上界. (如果 P 平行于 K 的一个边, 那么这些弦中的一条的宽度是 ∞ .) 我们还不妨假设 C 与 K 同心, 以致 4 条弦的中心线都通过 C 的圆心, 并且此时 C 的直径可以说是诸弦宽度的最小值. 事实上, 我们可以把原点放在 K 与 C 的中心.

假设 P 由某个 4×2 矩阵的两列互相垂直的向量所张成. 那么因为 $M^T M = I$, 所以 M 元素的平方和为 2. 这也是 M 的行的长度的平方和. 同时, 如果 M 的一个行有长度 ℓ , 那么相应的弦有宽度 $w = 1/\ell$. 换言之, 若 $w_1, \dots, w_4$ 是 4 个宽度, 那么

$$\frac{1}{w_1^2} + \frac{1}{w_2^2} + \frac{1}{w_3^2} + \frac{1}{w_4^2} = 2.$$

因此当 4 条弦有相同宽度, 即 $w = \sqrt{2}$ 时 C 有最大直径, 而最大半径是 $\sqrt{2}/2$. 可以达到这个最大值, 例如, 令 P 是由两条互相垂直的向量 $(1/2, 1/2, 1/2, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/2, -1/2, -1/2)$ 所张成的平面.

B4 (81, 17, 7, 0, 0, 0, 0, 16, 5, 23, 40)

解答 假设结论不对; 那么存在满足 $0 \leq a < b < p^3$ 的 a 和 b , 使得 $h(a) \equiv h(b) \pmod{p^3}$. 由假设, h 诱导了一个单射 (injection) $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, 因而 $a \equiv b \pmod{p^2}$. 对于某个 $d(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 我们有

$$h(a+x) = h(a) + h'(a)x + x^2 d(x).$$

取 $x = p$: 那么因为 $h(a+p) \not\equiv h(a) \pmod{p^2}$, 所以 p 不整除 $h'(a)$. 现在取 $x = b - a$: 那么对于某个 $c \in \{1, \dots, p-1\}$ 有 $x = p^2 c$, 因而

$$0 \equiv h(b) - h(a) \equiv h'(a)p^2 c + p^4 c^2 d(p^2 c) \equiv h'(a)p^2 c \pmod{p^3},$$

这与下述事实矛盾: $h'(a)$ 和 c 都不被 p 整除.

B5 (17, 25, 8, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 65, 62)

解答 若 $t \in \mathbb{Z}$, 那么函数 $f(x) = x + t$ 和 $f(x) = -x + t$ 满足所有条件. 现在, 我们假设 f 满足所有条件, 来证明 $f(x)$ 是这些函数之一.

令 $q \in \mathbb{Q}$. 若 n 是 q 的分母的正 (整数) 倍数,¹⁾ 那么 $nf(q)$ 和 $nf(q + 1/n)$ 都是整数, 因而 $\frac{f(q+1/n)-f(q)}{1/n} \in \mathbb{Z}$. 当通过 q 的分母的倍数 $n \rightarrow \infty$ 时, 商 $\frac{f(q+1/n)-f(q)}{1/n}$ 收敛于 $f'(q)$, 因而 $f'(q) \in \mathbb{Z}$. 若 $r \in \mathbb{R}$, 那么我们可以选取 $q_n \in \mathbb{Q}$ 收敛于 r . 因为 f' 是连续的, 所以 $f'(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(q_n)$, 并且因为这是整数的一个极限, 所以 $f'(r) \in \mathbb{Z}$. (下转 304 页)

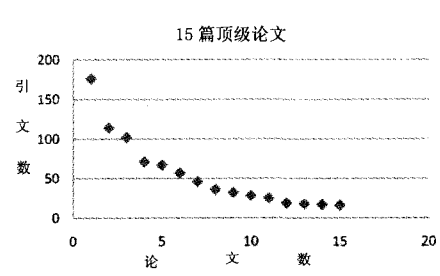
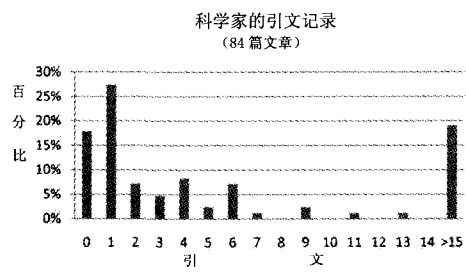
1) 原文误为“正倍数”.——译注

性。那么，引文究竟在多大程度上可以测度研究的质量呢？引文频次似乎与质量有关，凭直觉理解，高质量的论文会获得高水平的被引。但是正像上面解释过的，有些文章，尤其在某些学科，文章的高被引另有原因，与质量无关。这类文章并不遵循高被引论文一定是高质量的原则。所以，对引文统计排序的准确解释也需要加以更好地理解。另外，如果引文统计在研究评价中起主导作用，显然，作者、编辑甚至出版者都会为了自身的利益而设法去适应这种评价体系。当然，这样做的长期效应还不清楚，也没有加以研究 [Macdonald-Kam 2007]。

Goldstein 和 Spiegelhalter 的文章在今天非常值得一读，因为很显然，在科研评价中过分信赖看似简单的统计数据并不是孤立的问题。政府、机构和个人过去在别的领域一直在力求解决类似的问题。他们已经寻找到可以更好理解统计工具的方法，并且把它们扩展到其他的评价方法中。Goldstein 和 Spiegelhalter 在结束其文章时满怀希望地写道：“最后，虽然我们对目前的机构评价总体上是持批评的态度，但并不希望给读者留下一种印象，认为所有的评价一定有缺陷。对我们来说，似乎对机构的比较以及尽量了解机构间的差异是极为重要的工作，最好通过合作而不是对抗来完成。或许这样做是获取客观基础信息、帮助我们了解情况、最终改进结论的唯一可靠方法。我们对过于简单的评价程序提出了批评，问题的症结在于它们分散了我们对更重要目标的关注和资源的配置。” [Goldstein-Spiegelhalter 1996, p.406]。

很难用更好的陈述来表达我们的目标，以供每位从事科研评价的人士分享。

p.29



参考文献 (略)

(杨立英 译 金碧辉 校)

(上接 376 页) 因为 f' 是一个取整数值连续函数，中值定理即蕴涵着 f' 是一个常数。因而对于某个 $s \in \mathbb{Z}$ ，有 $f(x) = sx + t$ 。此外， $t = f(0/1)$ 有分母 1，因而 $t \in \mathbb{Z}$ 。若 $s = 0$ ，则 $f(1/2)$ 有错误的分母。若 $|s| > 1$ ，则 $f(1/s)$ 有错误的分母。这样， $s = \pm 1$ 。

B6 (12, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 32, 134)

解答 令 $M(n, k)$ 是域 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的一个 $n \times n$ 矩阵，它的 (i, j) 位置的元素当 $|i - j| \leq k$ 时为 1，否则为 0。则 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 k -限制置换的数目就归结为模 2 下的 $\det M(n, k)$ 。

固定 k 。只需证明， $\det M(n, k) = 1$ 当且仅当 $n \equiv 0$ 或 $1 \pmod{2k+1}$ 。我们以步长 $2k+1$ 对 n 进行归纳。

若 $n = 1$ ，则 $\det M(n, k) = 1$ 。若 $2 \leq n \leq 2k$ ，则 $\lfloor n/2 \rfloor$ 和 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ 两者与 1 和 n 的距离均不超过 k 。因而序号为 $\lfloor n/2 \rfloor$ 和 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ 的两行全都由 1 组成， (下转 344 页)

在陈省身任职伯克利的那些年代,他在其它领域也有领衔的影响,但没有超过他创建两个数学研究所所起的关键的作用. 1981 年,陈省身联合 Calvin Moore (卡尔文·穆尔) 和 I. M. Singer (辛格) 建议设立伯克利分校的数学研究所,并获政府批准,数学科学研究所 (MSRI) 由此诞生,他担任首任所长,一直到 1984 年. MSRI 的运作模式完全不同于我们这个时代最杰出的研究机构——普林斯顿高等研究院. 与后者相比,MSRI 没有终身教授,每年都围绕一些清晰确定的数学题目开展活动,邀请各个题目一些资深的教授在此年(一年的部分)到 MSRI 访问,帮助组织学术活动. 后来世界各地纷纷仿效这种运作的模式.

上世纪 70 年代开始,陈省身率先重新建立美国与中国数学界的联系和交流,1979 年他从伯克利退休之后对中国的访问变得更加频繁. 鉴于中国尊重学者已有近 3000 年的历史,一些人借助陈省身的外交技巧和声誉很容易在中国最高的政治层级上顺利运作一些事情,这也部分解释了陈省身在 1984 年能够在天津他的母校建立一个数学研究所. 南开数学研究所的主要目标一贯是吸引世界各地杰出的数学家访问天津,使之成为一个活跃的数学研究中心. 陈省身热情追求这个目标,并且中国政府承担了欢迎外国来访者的责任. 陈省身 1999 年终于返回欣欣向荣的中国,在那里铸就一个著名的研究所是他最后的项目和愿望,他所提出的雄心勃勃的计划,在他去世时,部分实现了.

陈省身去世后,遗留有一子一女和 4 个孙子孙女,儿子保罗陈,女儿玛丽朱(原名陈璞——译注),孙子孙女梅利莎,特里萨,克莱尔和阿尔伯特,他的妻子郑士宁伴随他 60 多年,于 2000 年在天津去世.

(王世坤 译 丁璐 校)

(上接 304 页) 所以 $\det M(n, k) = 0$.

现在假设 $n \geq 2k + 1$. 我们将证明,当 $n = 2k + 1$ 时 $\det M(n, k) = 1$, 当 $n > 2k + 1$ 时 $\det M(n, k) = \det M(n - 2k - 1, k)$, 这就完成了归纳法.

从 $M(n, k)$ 开始. 把第 2 行加到第 1 行上消去第 1 行, 只在位置 $(1, k + 2)$ 处留下单个 1. 然后, 把第 3 行加到第 2 行上消去第 2 行, 只在位置 $(2, k + 3)$ 处留下单个 1. 继续此过程, 直到把第 $k + 1$ 行加到第 k 行上. 在所得到的矩阵中, 对于 $1 \leq i \leq k$, 在第 i 行上唯一一个 1 在位置 $(i, i + k + 1)$ 上. 按照前 k 行的每一行展开诸子式, 就产生一个行列式

$$\det \begin{pmatrix} U & B \\ O & M(n - 2k - 1, k) \end{pmatrix},$$

其中 U 是一个 $(k + 1) \times (k + 1)$ 上三角矩阵, 在对角线上方的每个位置处都是 1, B 是一个 $(k + 1) \times (n - 2k - 1)$ 矩阵, 而 O 是一个元素全为 0 的 $(n - 2k - 1) \times (k + 1)$ 矩阵. 若 $n = 2k + 1$, 则我们有 $M(n, k) = U$, 因而 $\det M(n, k) = 1$; 若 $n > 2k + 1$, 则我们有 $\det M(n, k) = \det U \cdot \det M(n - 2k - 1, k) = \det M(n - 2k - 1, k)$.

(陆柱家 译 陆昱 校)